

6. Réécrire au bout d'une seconde

Compter des images est l'horloge la plus simple qu'on ait.

1. Ce qu'il faut comprendre

La console affiche **soixante images par seconde**. Une boucle qui appelle `image()` soixante fois a donc laissé passer une seconde — sans minuteur, sans rien d'autre.

L'écran ne s'efface pas tout seul : pour ôter un mot, on écrit **autant d'espaces qu'il avait de lettres**. Un espace de moins, et la dernière lettre reste toute seule.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **464 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         61 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   58 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        176 o ← CopierTuiles - 11 lettres sur 43
"PREMIER MOT"  11 o ← texte() - un texte gravé
"              " 11 o ← texte() - un texte gravé
"SECOND MOT"   10 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : CDEIMNOPRST

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
texte() × 3    33 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image() × 2    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : écrit PREMIER MOT, attend une seconde, puis le remplace
// par SECOND MOT.
//
// La console montre 60 images par seconde. image() attend la suivante.
// Donc attendre 60 images = attendre une seconde.

#include <texte> // écrit un texte à l'écran
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

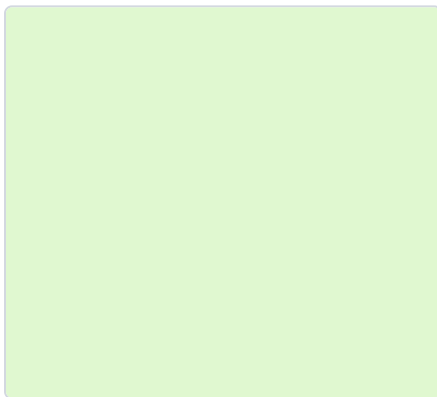
```
int main() {                                // Le jeu commence ici.
    texte(4, 6, "PREMIER MOT");              // Le premier texte (11 signes).
    for (uint8_t i = 0; i < 60; i++) image(); // Attend 60 images = 1 seconde.
                                              // for (départ ; condition ; pas) :
                                              //   i part de 0, on continue tant que i < 60,
                                              //   i++ ajoute 1 à chaque tour → 60 tours.

    texte(4, 6, "          ");               // 11 espaces : efface PREMIER MOT.
                                              // (L'écran garde ce qu'on y a écrit ;
                                              //  pour effacer, on écrit des espaces.)
    texte(4, 6, "SECOND MOT");              // Le nouveau texte, au même endroit.

    while (true) {                          // Répète pour toujours :
        image();                            //   attend l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

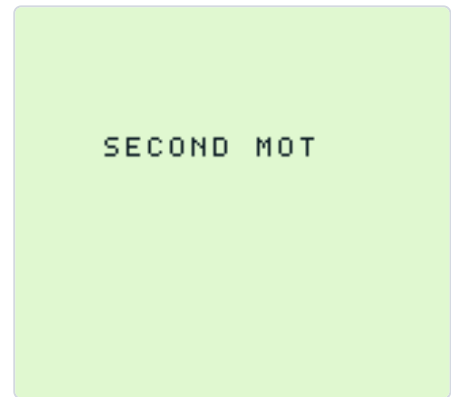
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

« PREMIER MOT » une seconde, puis « SECOND MOT » à sa place.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ « PREMIER MOT » s'affiche d'abord
- ✓ puis « SECOND MOT » prend sa place
- ✓ et rien du premier ne dépasse